

مظلة شحن ذكية للسيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية مع تتبع الشمس والتنظيف الآلي
(SunTrack EV Canopy)

Team 3 -
على ماهر سعد زغلول
نسيله ماهر سعد زغلول

فكرة المشروع

يقوم المشروع على تصميم مظلة ذكية تُستخدم كموقف للسيارات الكهربائية، بحيث توفر الحماية للسيارة وفي نفس الوقت تعمل كمصدر طاقة متجدد لشحنها. يحتوي سقف المظلة على ألواح شمسية مثبتة على نظام حركة ميكانيكي يسمح لها بتتبع مسار الشمس خلال اليوم لزيادة كفاءة التقاط الطاقة الشمسية.

يتم توجيه الطاقة المولدة من الألواح الشمسية بشكل ذكي من خلال نظام تحكم يتيح التبديل بين شحن بطاريات تخزين أو تشغيل شاحن السيارة الكهربائية مباشرة حسب الحاجة وظروف التشغيل. وعند طول الليل أو انخفاض الإشعاع الشمسي، يقوم النظام باستخدام الطاقة المخزنة في البطاريات لاستكمال عملية الشحن أو تغذية الأحمال المتصلة.

كما يتضمن المشروع نظام مراقبة وتحكم ذكي يقوم بإرسال قراءات لحظية تشمل:

- حالة إنتاج الطاقة الشمسية
- مستوى شحن البطاريات
- قدرة الشحن للسيارة
- الأعطال أو حالات عدم الشحن
- كفاءة تشغيل النظام

ولزيادة الاعتمادية وتقليل الفاقد، يحتوي النظام على كاميرا لمراقبة نظافة الألواح الشمسية، وعند اكتشاف تراكم الأتربة أو الاتساخات يتم تشغيل مواتير وآلية تنظيف تلقائية للمحافظة على أعلى كفاءة ممكنة للألواح.

توصيف مختصر

المشروع عبارة عن نظام شحن ذكي للسيارات الكهربائية يعتمد على الطاقة الشمسية، ويتكون من مظلة مزودة بالألواح شمسية متحركة تعمل بتقنية تتبع الشمس لزيادة إنتاج الطاقة. يشمل النظام بطاريات تخزين ووحدة تحكم ذكية تسمح بإدارة الطاقة بين شحن البطاريات أو تغذية شاحن السيارة مباشرة، مع إمكانية التفريغ الليلي من البطاريات. كما يتضمن نظام مراقبة عن بعد لعرض بيانات التشغيل والأعطال، بالإضافة إلى نظام تنظيف آلي للألواح الشمسية يعتمد على كاميرا الكشف الاتساخات وتحسين كفاءة الأداء.

أهداف المشروع

1. توفير مصدر طاقة نظيف ومتجدد لشحن السيارات الكهربائية .
2. زيادة كفاءة استغلال الطاقة الشمسية باستخدام نظام تتبع الشمس .
3. تحقيق استمرارية الشحن نهارًا وليلاً من خلال بطاريات التخزين .

4. إدارة نكية للطاقة بين الشحن المباشر والتخزين .
5. المراقبة الفورية للأداء والأعطال لتحسين الاعتمادية .
6. تقليل تأثير الأتربة على كفاءة الألواح من خلال التنظيف الآلي.

المكونات الرئيسية للمشروع

- مظلة أو هيكل معدني لموقف السيارة
- ألواح شمسية مثبتة على سقف متحرك
- نظام تتبع للشمس (محركات + حساسات + متحكم)
- بطاريات تخزين طاقة
- شاحن سيارات كهربائية
- وحدة إدارة طاقة وتحويل كهربائي
- نظام تحكم ذكي للتبديل بين أوضاع التشغيل
- شاشة أو تطبيق مراقبة لعرض البيانات
- كاميرا لمراقبة الألواح
- مواتير وآلية تنظيف للألواح
- حساسات لقياس الجهد، التيار، القدرة، وحالة البطارية

آلية عمل المشروع

1. نهارًا تقوم الألواح الشمسية بتوليد الكهرباء .
2. السقف المتحرك يتتبع الشمس لتحسين كفاءة الإنتاج .
3. يتم توجيه الطاقة تلقائيًا إلى أحد المسارين :

○ شحن البطاريات

○ تشغيل شاحن السيارة الكهربائية مباشرة

4. عند امتلاء البطاريات أو تغير الحمل، يقوم النظام بالتبديل الذكي بين المسارين .
5. ليلاً أو عند ضعف الإشعاع، يتم تفريغ البطاريات لتغذية شاحن السيارة .
6. الكاميرا تراقب نظافة الألواح، وإذا وُجدت أتربة أو اتساخات يتم تشغيل نظام التنظيف الآلي .
7. يتم إرسال البيانات والتنبيهات الخاصة بالأداء أو الأعطال إلى المستخدم أو المشغل.

مميزات الابتكار في المشروع

- يجمع بين الشحن الشمسي + التخزين + التتبع + المراقبة النكية

- يحقق رفعاً لكفاءة الطاقة بفضل تتبع الشمس
- يتيح استمرارية التشغيل ليلاً
- يقلل الفقد الناتج عن الأتربة عبر التنظيف الذاتي
- مناسب للمواقف العامة، الجامعات، المولات، والكمبوندات
- يدعم التحول إلى النقل الأخضر والمدن الذكية



نظام ذكي لمراقبة استهلاك الطاقة وتشخيص أعطال الأجهزة المنزلية
(Smart Home Energy Monitoring and Predictive Maintenance System)

Team 2 -
زياد باسم هارون
يوسف محمد عويس
كريم رضا عبدالستار
عبدالله محمد عبدالستار
عبدالله سمير عبدالسلام

توصيف المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير نظام ذكي لمراقبة استهلاك الكهرباء داخل المنازل، يعتمد على تركيب وحدة قياس وتحكم صغيرة على كل جهاز منزلي، مثل الثلاجة، التكييف، الغسالة، السخان، التلغافز، والأجهزة الكهربائية الأخرى.

تقوم كل وحدة بقياس الجهد الكهربائي، وشدة التيار، والقدرة اللحظية، والطاقة المستهلكة لكل جهاز بصورة مستقلة، ثم ترسل البيانات لاسلكيًا إلى وحدة تحكم مركزية أو تطبيق إلكتروني. ومن خلال تجميع هذه البيانات، يستطيع النظام حساب إجمالي استهلاك الكهرباء داخل المنزل، وتحليل نمط استخدام كل جهاز، وتقدير قيمة الاستهلاك أو موعد انتهاء رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع.

يحلل النظام القراءات الكهربائية لكل جهاز ويقارنها بالقيم الطبيعية المسجلة له. فإذا ارتفع الجهد عن الحدود الآمنة، يرسل النظام تحذيرًا للمستخدم لحماية الجهاز من التلف. وإذا زادت شدة التيار أو استهلاك الطاقة عن المعدل المعتاد، فقد يشير ذلك إلى وجود عطل، أو حمل زائد، أو حاجة الجهاز إلى الصيانة.

كما يعمل النظام كنظام توصية ذكي، حيث يقدم للمستخدم مقترحات عملية لتقليل استهلاك الطاقة، مثل تغيير أوقات تشغيل بعض الأجهزة، أو تقليل مدة الاستخدام، أو إيقاف الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع، أو إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة غير الكفوءة.

ويتضمن المشروع حساسات لقياس درجة حرارة الجو الخارجية ودرجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة المضبوطة في جهاز التكييف. وبناءً على هذه القراءات، يستطيع النظام تقييم مدى الحاجة إلى تشغيل التكييف، واقتراح درجة الحرارة المناسبة، أو التوصية باستخدام التهوية الطبيعية عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة.

يمكن عرض جميع البيانات من خلال تطبيق هاتف أو لوحة تحكم إلكترونية تعرض استهلاك كل جهاز، والاستهلاك الكلي للمنزل، وتكلفة الكهرباء المتوقعة، والتنبيهات، والأجهزة التي تحتاج إلى صيانة، والتوصيات المقترحة لتقليل الاستهلاك.

أهداف المشروع

1. قياس استهلاك الكهرباء لكل جهاز منزلي بصورة مستقلة.
2. حساب إجمالي استهلاك الطاقة داخل المنزل.
3. اكتشاف ارتفاع أو انخفاض الجهد الكهربائي.
4. اكتشاف سحب التيار غير الطبيعي للأجهزة.
5. التنبيه بالأعطال والحاجة إلى الصيانة.
6. تقدير تكلفة استهلاك الكهرباء بصورة دورية.
7. التنبيه بموعد انتهاء رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع.
8. تقديم توصيات ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء.
9. تحسين كفاءة تشغيل أجهزة التكييف.
10. إرسال التنبيهات والقراءات إلى المستخدم عن بُعد.

آلية عمل النظام

تُركب وحدة مراقبة ذكية بين مصدر الكهرباء وكل جهاز منزلي، وتحتوي على حساسات لقياس الجهد والتيار والقدرة والطاقة المستهلكة. ترسل الوحدات بياناتها من خلال شبكة لاسلكية إلى وحدة مركزية داخل المنزل.

تقوم الوحدة المركزية بتجميع البيانات وتحليلها باستخدام خوارزميات ذكية، ثم تحدد استهلاك كل جهاز، وإجمالي حمل المنزل، والأجهزة التي تعمل بكفاءة منخفضة، وأي تغيرات غير طبيعية في التيار أو الجهد.

يرسل النظام تنبيهات في حالات مثل:

- ارتفاع الجهد عن الحد الآمن.
- انخفاض الجهد بصورة قد تؤثر في الجهاز.
- زيادة التيار عن المعدل الطبيعي.
- استمرار تشغيل جهاز مدة طويلة.
- زيادة استهلاك جهاز مقارنة باستهلاكه السابق.
- اقتراب انتهاء رصيد عداد الكهرباء.
- توقع وجود عطل أو حاجة إلى الصيانة.
- تشغيل التكييف في ظروف لا تستدعي ذلك.

نظام التوصيات الذكي

يعتمد النظام على تحليل تاريخ استهلاك المنزل، ويمكنه تقديم توصيات مثل:

- إيقاف جهاز معين عند عدم استخدامه.
- تقليل مدة تشغيل السخان أو التكييف.
- تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع في أوقات مختلفة لتقليل الحمل الكلي.
- ضبط التكييف على درجة حرارة أكثر كفاءة.
- إجراء صيانة لجهاز ارتفع استهلاكه عن المعدل الطبيعي.
- استبدال جهاز قديم بجهاز أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة.
- تحديد الأجهزة الأكثر تأثيرًا في فاتورة الكهرباء.
- اقتراح خطة يومية أو شهرية لتقليل الاستهلاك.

المكونات الرئيسية

- حساسات قياس الجهد الكهربائي.
- حساسات قياس شدة التيار.
- متحكم دقيق أو وحدة إنترنت الأشياء لكل جهاز.

- وحدة اتصال لاسلكي.
- وحدة تحكم مركزية.
- حساس لدرجة حرارة الجو الخارجية.
- حساس لدرجة حرارة الغرفة.
- تطبيق هاتف أو لوحة تحكم إلكترونية.
- قاعدة بيانات لتسجيل الاستهلاك.
- خوارزميات لاكتشاف الأعطال والتنبؤ بالاستهلاك.
- نظام تنبيهات وإشعارات.
- دوائر حماية وعزل كهربائي.

عناصر الابتكار في المشروع

يجمع المشروع في نظام واحد بين مراقبة استهلاك الكهرباء، وحماية الأجهزة، وتشخيص الأعطال، والصيانة التنبؤية، وتقدير تكلفة الكهرباء، وإدارة عداد الكهرباء مسبق الدفع، والتحكم الذكي في الأحمال المنزلية. كما يتميز بأنه لا يكتفي بعرض الاستهلاك الكلي للمنزل، بل يطل استهلاك كل جهاز بصورة منفصلة، ويستخدم البيانات التاريخية لتحديد السلوك غير الطبيعي، وتقديم توصيات مخصصة لكل منزل لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل تكلفة الكهرباء.

التطبيقات المتوقعة

يمكن استخدام النظام في المنازل الذكية، والشقق السكنية، والفنادق، والمكاتب، والمباني الإدارية، والسكن الجامعي، والمستشفيات، والمنشآت التي ترغب في مراقبة استهلاك الأجهزة بصورة دقيقة.



نظام تشغيل ذكي متكامل لإدارة الطاقة والاحمال والمياه في المباني باستخدام الذكاء الاصطناعي

(EcoMind AI OS – The Intelligent Brain of Smart Buildings)

Team 3 -
اسامه محمد عصمت حسن
يوسف عادل عباس امين
زياد سامح بدير
مريم محمد سمير
ريم توفيق سمير نبيل
عمر محمد صلاح الدين

التوصيف المختصر

المشروع عبارة عن نظام تشغيل ذكي متكامل للمنازل والمباني يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لإدارة الإضاءة، والتكييف، والتهوية، والأحمال الكهربائية، والطاقة الشمسية، والبطاريات، والسيارات الكهربائية، واستهلاك المياه. يقوم النظام بتحليل بيانات الإشغال والطقس والطاقة والمياه والتفضيلات الشخصية، ثم يتخذ قرارات تلقائية لترشيد الاستهلاك وتحسين الراحة وحماية الأحمال. كما يوفر أوضاع تشغيل متعددة، ونظامًا للاستجابة للطوارئ، وإدارة ذكية لشحن السيارات الكهربائية، وشرحًا واضحًا لأسباب القرارات، مع تسجيل تاريخ تشغيلي كامل يساعد على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء المستقبلي.

توصيف المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير نظام تشغيل ذكي متكامل للمنازل والمباني يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ويعمل باعتباره العقل المركزي المسؤول عن مراقبة مختلف أنظمة المبنى وتحليل بياناتها والتحكم فيها بصورة تلقائية.

يربط النظام في منصة موحدة بين الإضاءة، وأجهزة التكييف، والمراوح، والأحمال الكهربائية، والطاقة الشمسية، وبطاريات التخزين، وشواحن السيارات الكهربائية، وشبكات المياه، وأنظمة كشف الدخان والغاز والتسريبات.

لا يقتصر المشروع على تنفيذ أوامر تشغيل ثابتة، بل يعتمد على جمع البيانات اللحظية والتاريخية من الحساسات والعدادات الذكية والكاميرات، ثم تحليلها للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية واتخاذ القرارات التي تحقق التوازن بين:

- راحة المستخدمين.
- خفض استهلاك الكهرباء والمياه.
- تقليل التكلفة التشغيلية.
- حماية الأحمال والأجهزة.
- زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
- الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.
- المحافظة على سلامة السكان والمبنى.

الإدارة الذكية للإضاءة

يعتمد النظام على كاميرات أو حساسات إشغال لتحديد عدد الأشخاص ومواقع وجودهم داخل الغرف، ثم يشغل وحدات الإضاءة المناسبة للمناطق المستخدمة فقط.

كما يقيس مستوى الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ، ويضبط شدة الإضاءة الصناعية تلقائيًا بما يتناسب مع:

- عدد الأشخاص.
- أماكن وجودهم.

- النشاط المنفذ داخل الغرفة.
 - مستوى ضوء النهار.
 - الوقت من اليوم.
 - تفضيلات المستخدم.
- فعلى سبيل المثال، يمكن للنظام تشغيل الإضاءة فوق مكتب مستخدم واحد دون تشغيل جميع وحدات الإضاءة في الغرفة، مع إغلاق الإضاءة تلقائياً بعد مغادرة المكان.

الإدارة الذكية للتكييف والتهوية

يقيس النظام درجة حرارة الغرفة، ودرجة الحرارة الخارجية، والرطوبة، وجودة الهواء، وعدد الأشخاص، ومستوى النشاط داخل المكان.

وبناءً على هذه المعلومات، يحدد النظام القرار الأكثر كفاءة، مثل:

- تشغيل المروحة بدلاً من التكييف.
 - تشغيل التكييف عند الحاجة الفعلية.
 - اختيار درجة الضبط المناسبة.
 - التحكم في سرعة المروحة.
 - تشغيل التهوية عند ارتفاع ثاني أكسيد الكربون.
 - إغلاق النوافذ عند تشغيل التكييف.
 - إيقاف التبريد في الغرف غير المستخدمة.
- يتعلم النظام درجات الحرارة المفضلة للمستخدمين، لكنه يوازن بينها وبين استهلاك الطاقة وحالة الأحمال الكهربائية.

إدارة الطاقة الشمسية والبطاريات

يتحكم النظام في انتقال الطاقة بين:

- الألواح الشمسية.
- أحمال المبنى.
- بطاريات التخزين.
- الشبكة الكهربائية.
- شاحن السيارة الكهربائية.

ويحدد بصورة ذكية متى يتم:

- استخدام الطاقة الشمسية لتغذية الأحمال مباشرة.
 - شحن البطاريات بالطاقة الشمسية.
 - تفريغ البطاريات في أوقات الذروة.
 - الاحتفاظ بجزء من طاقة البطارية للطوارئ.
 - استيراد الكهرباء من الشبكة.
 - تصدير فائض الطاقة إلى الشبكة، إذا كانت المنظومة تسمح بذلك.
 - تأجيل الأحمال المرنة إلى أوقات زيادة الإنتاج الشمسي.
- تعتمد هذه القرارات على الإنتاج الشمسي الحالي والمتوقع، وحالة شحن البطاريات، وحالة الأحمال، وتعريف الكهرباء، والطقس المتوقع، واحتياجات المستخدمين.

مراقبة الأحمال وإدارة استهلاك الكهرباء

يراقب النظام الأحمال الكهربائية بصورة لحظية، ويسجل لكل جهاز أو دائرة كهربائية:

- الجهد.
- التيار.
- القدرة.
- الطاقة المستهلكة.
- مدة التشغيل.
- عدد مرات التشغيل والفصل.
- الحمل الطبيعي المعتاد.
- الحالات غير الطبيعية.
- سجل الأعطال والصيانة.

يستخدم النظام البيانات التاريخية في اكتشاف زيادة الاستهلاك أو وجود تغير غير معتاد في أداء الأجهزة.

فعلى سبيل المثال، إذا أصبح التكييف يستهلك كهرباء أكثر لتحقيق درجة الحرارة نفسها، فقد يصدر النظام تنبيهًا بضرورة تنظيف الفلاتر أو فحص دورة التبريد.

كما يقوم النظام بتصنيف الأحمال إلى:

1. أحمال حرجة لا يجب فصلها.

2. أحمال أساسية يمكن تخفيضها مؤقتًا.

3. أحمال مرنة يمكن تأجيل تشغيلها.

4. أحمال غير ضرورية يمكن فصلها عند الحاجة.

ويساعد هذا التصنيف على منع الحمل الزائد وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية الداخلية.

إدارة المياه واكتشاف التسريبات

يتضمن المشروع نظامًا ذكيًا لمراقبة المياه باستخدام حساسات تدفق وضغط وتسريب موزعة على المناطق المختلفة داخل المبنى.

يستطيع النظام:

- حساب استهلاك المياه الكلي.
- حساب استهلاك كل منطقة.
- اكتشاف التدفق المستمر غير المعتاد.
- اكتشاف انخفاض الضغط.
- تحديد المنطقة المحتمل وجود التسريب فيها.
- إرسال تنبيه للمستخدم.
- إغلاق الصمام الخاص بالمنطقة المتضررة.
- إغلاق الصمام الرئيسي في الحالات الخطرة.
- إيقاف مضخة المياه عند اكتشاف تشغيل غير طبيعي.

ويتعلم النظام أنماط الاستخدام الطبيعية للمياه، مما يساعده على التمييز بين الاستخدام العادي والتسريب.

وضع الطوارئ والاستجابة التلقائية

يتضمن النظام وضعًا متكاملًا للطوارئ، يعطي الأولوية للسلامة على حساب الراحة أو توفير الطاقة.

عند اكتشاف الحان أو الحريق

يقوم النظام بما يلي:

- تشغيل إنذار الحريق.
- إرسال تنبيه للمستخدم والجهة المسؤولة.

- فصل الأحمال الكهربائية الموجودة في منطقة الخطر وفق خطة السلامة.
- إيقاف أجهزة التهوية التي قد تساعد على انتشار الدخان، أو تشغيل أنظمة سحب الدخان المخصصة.
- فتح الأقفال أو ممرات الخروج المسموح بفتحها.
- تشغيل إضاءة الطوارئ.
- عرض موقع الخطر على لوحة التحكم.

عند اكتشاف تسرب الغاز

يقوم النظام بما يلي:

- إغلاق صمام الغاز الكهربائي.
- فصل مصادر الاشتعال الآمنة للفصل.
- تشغيل نظام التهوية المخصص إذا كان تشغيله آمناً.
- إرسال إنذار صوتي وتنبيه فوري.
- منع إعادة فتح الصمام قبل فحص الحالة أو الحصول على تصريح من المستخدم المختص.

عند حدوث تسريب مياه

يقوم النظام بما يلي:

- تحديد المنطقة المحتمل وجود التسريب فيها.
- إغلاق الصمام الخاص بهذه المنطقة.
- إيقاف مضخة المياه عند الحاجة.
- فصل الكهرباء عن المنطقة المتأثرة إذا وجدت خطورة كهربائية.
- إرسال موقع التسريب ودرجة خطورته إلى المستخدم.

عند انقطاع الشبكة الكهربائية

ينتقل النظام إلى وضع الطاقة الاحتياطية ويقوم بـ:

- تشغيل الأحمال الحرجة من البطاريات.
- فصل الأحمال غير الضرورية.
- تقدير مدة استمرار البطارية.
- الاحتفاظ بطاقة كافية لأنظمة الأمان والاتصالات.
- تشغيل الطاقة الشمسية لتغذية الأحمال وشحن البطارية عند توافرها.

عند حدوث حمل زائد

يقوم النظام بـ:

- إرسال تحذير مبكر.
- تخفيض الأحمال القابلة للتحكم.
- تأجيل شحن السيارة الكهربائية.
- فصل الأحمال غير الضرورية حسب الأولوية.
- حماية الدوائر من تجاوز حدود التشغيل الآمنة.

عند ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطيرة

يقوم النظام بـ:

- تشغيل أنظمة التهوية أو التبريد المناسبة.
- فصل الأجهزة التي يمكن أن تكون مصدرًا للحرارة.
- إرسال تنبيه فوري.
- تحديد الغرفة أو الجهاز الذي حدثت فيه الزيادة.
- تفعيل سيناريو الطوارئ عند استمرار الارتفاع.

يجب تنفيذ وظائف السلامة الأساسية من خلال متحكمات ودوائر حماية مستقلة ومعتمدة، بينما يستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم الكشف المبكر وتنسيق الاستجابة، وليس لاستبدال أنظمة الحماية الأساسية.

أوضاع التشغيل الذكية

يوفر النظام مجموعة من أوضاع التشغيل الجاهزة، بحيث يغير كل وضع أولويات الطاقة والمياه والراحة والسلامة.

1.وضع توفير الطاقة

- تقليل الإضاءة غير الضرورية.
- رفع درجة ضبط التكييف ضمن حدود الراحة.
- تشغيل المراوح عند إمكانية استخدامها بدلاً من التكييف.
- تأجيل الأحمال المرنة.
- تقليل استهلاك المياه.
- زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية.

2.وضع الراحة

- إعطاء أولوية أكبر لدرجات الحرارة المفضلة.
- توفير إضاءة مناسبة لكل نشاط.
- تشغيل الأجهزة وفق تفضيلات المستخدمين.
- الحفاظ على جودة الهواء والراحة الحرارية.

3.وضع النوم

- إطفاء الإضاءة غير الضرورية.
- تخفيض مستوى الضوضاء.
- ضبط التكييف على نمط نوم اقتصادي.
- تعطيل الإشعاعات غير الحرجة.
- تشغيل أنظمة الأمان والمراقبة.

4.وضع السفر

- فصل معظم الأحمال غير الضرورية.
- إبقاء الثلاجة وأنظمة الحماية قيد التشغيل.
- مراقبة المياه والغاز والكهرباء.
- إغلاق صمامات المياه أو الغاز وفق إعدادات المستخدم.
- تشغيل الإضاءة بصورة متقطعة لمحاكاة وجود السكان.
- إرسال تقارير وتنبيهات عن بعد.

5.وضع الضيوف

- تجهيز مناطق الاستقبال.
- ضبط الإضاءة والتكييف وفق عدد الضيوف.
- السماح باستخدام مناطق أو أجهزة محددة.
- الحفاظ على خصوصية المناطق غير المخصصة للضيوف.

6.وضع الطوارئ

- إعطاء الأولوية لأنظمة السلامة.
- تشغيل إضاءة الطوارئ.

- فصل الأحمال غير الضرورية.
- توجيه الطاقة إلى الأجهزة الحرجة.
- التحكم في الصمامات والتهوية ومخارج الطوارئ.

7. وضع العمل من المنزل

- تجهيز مساحة العمل قبل الموعد المحدد.
- توفير إضاءة مكتبية مناسبة.
- ضبط درجة الحرارة والتهوية.
- إعطاء أولوية للطاقة والاتصال في منطقة العمل.
- تقليل تشغيل الأجهزة في باقي المنزل.

8. وضع أقصى اعتماد على الطاقة الشمسية

- تشغيل الأحمال المرنة أثناء زيادة الإنتاج.
 - شحن البطاريات والسيارة من فائض الطاقة الشمسية.
 - تقليل السحب من الشبكة.
 - جدولة الغسالة والسخان والأجهزة المناسبة خلال النهار.
 - الاحتفاظ بالطاقة المخزنة لفترات انخفاض الإنتاج.
- يمكن للمستخدم الانتقال يدويًا بين الأوضاع، كما يمكن للنظام اقتراح الوضع المناسب وفق الظروف الحالية.

التكامل مع السيارات الكهربائية

يرتبط النظام بشاحن السيارة الكهربائية ويعتبر السيارة جزءًا من منظومة الطاقة الخاصة بالمبنى.

يمكن للنظام تنفيذ الوظائف التالية:

- شحن السيارة عند وجود فائض من الطاقة الشمسية.
- تأجيل الشحن إلى وقت انخفاض الحمل أو تكلفة الكهرباء.
- تحديد الحد الأدنى المطلوب لشحن السيارة قبل موعد المغادرة.
- حساب الزمن اللازم للوصول إلى مستوى الشحن المطلوب.
- إيقاف أو تخفيض قدرة الشاحن عند حدوث حمل زائد.
- منع تشغيل الشاحن بالتزامن مع أحمال كهربائية مرتفعة عند تجاوز قدرة المنزل.

- إعطاء الأولوية لشحن السيارة في حالات الرحلات الضرورية.
 - استخدام بطارية السيارة لتغذية المنزل في حالات الطوارئ من خلال تقنية Vehicle-to-Home ، عندما تكون السيارة والشاحن والمنظومة الكهربائية داعمة لذلك.
 - استخدام بطارية السيارة لدعم الشبكة من خلال Vehicle-to-Grid ، عندما تسمح البنية التحتية واللوائح بذلك.
- فعلى سبيل المثال، يستطيع المستخدم إدخال موعد المغادرة ومستوى الشحن المطلوب، ثم يحدد النظام أفضل فترة للشحن بأقل تكلفة وأعلى اعتماد على الطاقة الشمسية.

نظام شرح القرارات Explainable AI

لا يكفي النظام بإصدار الأوامر، بل يعرض للمستخدم سبب كل قرار مهم، والبيانات التي بُني عليها القرار، والفائدة المتوقعة منه.

ومن أمثلة الرسائل:

تم تشغيل المروحة بدلاً من التكييف لأن درجة الحرارة الخارجية 24°م، والرطوبة منخفضة، والغرفة تحتوي على شخص واحد.

تم تأجيل شحن السيارة لمدة ساعتين لأن الحمل الحالي مرتفع، ومن المتوقع زيادة إنتاج الطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة.

تم فصل سخان المياه مؤقتاً لأن الحمل الكلي اقترب من الحد الأقصى، وسيُستأنف التشغيل بعد انخفاض الحمل.

تم إغلاق صمام مياه الحمام بسبب اكتشاف تدفق مستمر غير معتاد لمدة 20 دقيقة دون وجود إشغال.

تم اقتراح صيانة التكييف لأن استهلاكه ارتفع مقارنة بمتوسطه السابق مع انخفاض كفاءة التبريد.

يستطيع المستخدم من خلال واجهة النظام معرفة:

- القرار الذي اتخذته النظام.
- سبب اتخاذ القرار.
- البيانات المستخدمة.
- التأثير المتوقع على الاستهلاك أو الراحة.
- البدائل المتاحة.
- كيفية إلغاء القرار أو تعديله.

يسهم ذلك في زيادة ثقة المستخدم، ومنع النظام من العمل كصندوق أسود غير مفهوم.

التعلم من المستخدم

يسجل النظام القرارات التي يعللها المستخدم، مثل:

- تغيير درجة حرارة التكييف.
- إعادة تشغيل جهاز أوقفه النظام.
- رفض توصية لتأجيل أحد الأحمال.
- تغيير وضع التشغيل.
- تعديل أولوية شحن السيارة.
- تجاهل أو قبول توصيات ترشيد المياه.

يستخدم النظام هذه الاستجابات لتحسين القرارات المستقبلية وتخصيصها وفق احتياجات كل منزل، دون تجاوز حدود السلامة.

تحديث مستقبلي (Future Work)

التوأم الرقمي للمبنى

يمكن إنشاء نموذج رقمي يعرض حالة المنزل أو المبنى في الوقت الفعلي، ويتضمن:

- حالة كل غرفة.
- عدد الأشخاص.
- الأجهزة العاملة.
- درجات الحرارة.
- استهلاك الكهرباء والمياه.
- إنتاج الطاقة الشمسية.
- حالة البطاريات.
- حالة شاحن السيارة.
- مواقع الأعطال والتسريبات.
- حالة الصمامات وأنظمة الطوارئ.

يساعد التوأم الرقمي في محاكاة القرارات قبل تنفيذها وتقييم تأثيرها على الطاقة والراحة والسلامة.

المكونات الرئيسية للنظام

- وحدة معالجة مركزية أو حاسب مصغر.
- منصة تشغيل محلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- كاميرات أو حساسات إشغال.
- حساسات حركة وإضاءة.
- حساسات حرارة ورطوبة وجودة هواء.
- عدادات طاقة ذكية.
- حساسات جهد وتيار وقدرة.
- مفاتيح ومرحلات ذكية.
- نظام طاقة شمسية.
- عاكس كهربائي ذكي.
- بطاريات تخزين ونظام إدارة بطارية.
- شاحن سيارة كهربائية ذكي.
- حساسات دخان وغاز وحرارة.
- صمامات غاز ومياه كهربائية.
- حساسات تدفق وضغط وتسريب مياه.
- نظام إنذار وإضاءة طوارئ.
- قاعدة بيانات لتسجيل المعلومات التاريخية.
- تطبيق هاتف ولوحة تحكم مركزية.
- بروتوكولات اتصال آمنة.
- أنظمة تحكم يدوي احتياطية.

البنية الذكية المقترحة

يتكون النظام من عدة مستويات مترابطة:

المستوى الأول: جمع البيانات

جمع القراءات من جميع الحساسات والعدادات والكاميرات والأجهزة.

المستوى الثاني: تحليل البيانات

تنظيف البيانات ودمجها واستخراج مؤشرات الاستهلاك والراحة والسلامة.

المستوى الثالث: التنبؤ

التنبؤ بما يلي:

- استهلاك الكهرباء.
- استهلاك المياه.
- إنتاج الطاقة الشمسية.
- إشغال الغرف.
- احتياج التكييف.
- حالة البطارية.
- شحن السيارة المطلوب.
- الأعطال المحتملة.

المستوى الرابع: اتخاذ القرار

اختيار أفضل أوامر التشغيل وفق أهداف الراحة، والتوفير، والسلامة، وحالة الطاقة.

المستوى الخامس: طبقة الأمان

مراجعة القرارات ومنع أي أمر يتجاوز الحدود الأمانة أو يتعارض مع أنظمة الحماية.

المستوى السادس: التنفيذ والتغذية الراجعة

إرسال الأوامر إلى الأجهزة، ثم قياس نتيجة التنفيذ وتحديث نماذج النظام.

عناصر الابتكار في المشروع

تتمثل القيمة الابتكارية للمشروع في تطوير نظام تشغيل موحد ونكي للمباني لا يقتصر على التحكم في الأجهزة بصورة منفصلة، بل ينسق بين الطاقة والمياه والإشغال والراحة والطوارئ والسيارات الكهربائية داخل منصة واحدة.

ويتميز المشروع بالخصائص التالية:

- التعلم من سلوك المستخدمين.
- التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.
- إدارة الطاقة الشمسية والبطاريات.
- التكامل مع السيارات الكهربائية.

- اكتشاف الأعطال قبل حدوثها.
- الاستجابة التلقائية للطوارئ.
- إدارة المياه وكشف التسريبات.
- توفير أوضاع تشغيل متعددة.
- شرح القرارات للمستخدم.
- العمل محليًا عند انقطاع الإنترنت.
- تسجيل تاريخ تشغيلي متكامل للمبنى.
- دعم التوأم الرقمي والمحاكاة.
- الموازنة بين الراحة والتكلفة والسلامة والاستدامة.

الأثر المتوقع للمشروع

يسهم النظام في:

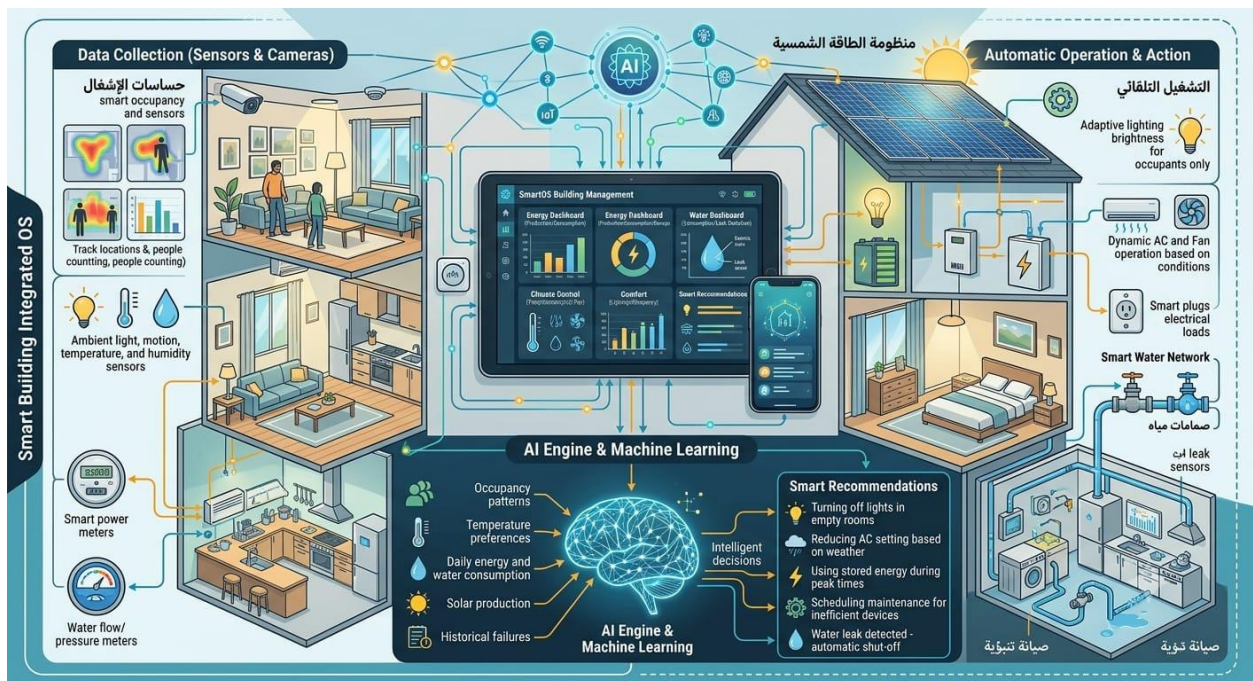
- خفض استهلاك الكهرباء.
- ترشيد استهلاك المياه.
- زيادة استخدام الطاقة الشمسية.
- خفض أحمال الذروة.
- تقليل قيمة فواتير التشغيل.
- اكتشاف الأعطال مبكرًا.
- حماية الأجهزة والمعدات.
- رفع مستوى الأمان داخل المبنى.
- تقليل الانبعاثات الكربونية.
- تحسين راحة المستخدمين.
- دعم التحول إلى المنازل والمدن الذكية.

التطبيقات المستهدفة

يمكن استخدام النظام في:

- المنازل الذكية.
- العمارات السكنية.
- الفيلات والكمبوندات.
- الفنادق.
- المستشفيات.
- المباني الإدارية.
- الجامعات والمدارس.
- المصانع الصغيرة.
- المراكز التجارية.
- المباني الحكومية.
- المنشآت التي تعتمد على الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.





AI Smart Operating System for Smart Homes & Buildings

Energy • Water • Automation • Intelligence

